

مدرس: انواری
سازمان نظام مهندسی استان تهران

انواع جرثقیل و نوع بکارگیری آنها

- جرثقیل کامیونی – (بارهای کوچک و سبک)
● Boom truck
- جرثقیل بوم تلسکوپی – (بارهای متوسط و سنگین)
● Jib crane
- جرثقیل شنیدار کش، بوم خشک – (بارهای بزرگ و سنگین)
● Crawler Crane
- جرثقیل سقفی – (بارهای سبک، متوسط و سنگین)
● Ceiling Crane
- جرثقیل برجی – (بارهای متوسط و سنگین و در ارتفاعات بسیار بالا)
● Tower Crane
- جرثقیل دروازه ای – (بارهای متوسط و سنگین و حساس)
● Gantry Crane
- جرثقیل شاقول – (بارهای متوسط و سنگین، مخصوص لوله گذاری)
● Side Boom
- جرثقیل چکشی – (بارهای متوسط و سنگین)
● Hammer Crane
- ...



Boom truck



Crawler crane



Derrick Crane



Side Boom Crane



Ceiling Crane



Barge Crane



Gantry Crane



Gantry Crane



Hammer Crane



Jack up Crane



Mobile gantry crane



Overhead Crane

A - Latticed cantilever jib

بوم مشبک

B - Cantilevered telescopic jib

بوم تلسکوپی

C - Latticed jib extension

بوم مشبک افزایشی

D - Latticed tower and luffing jib configuration

برج مشبک با دکل

E - Latticed jib with mast and auxiliary counterweight

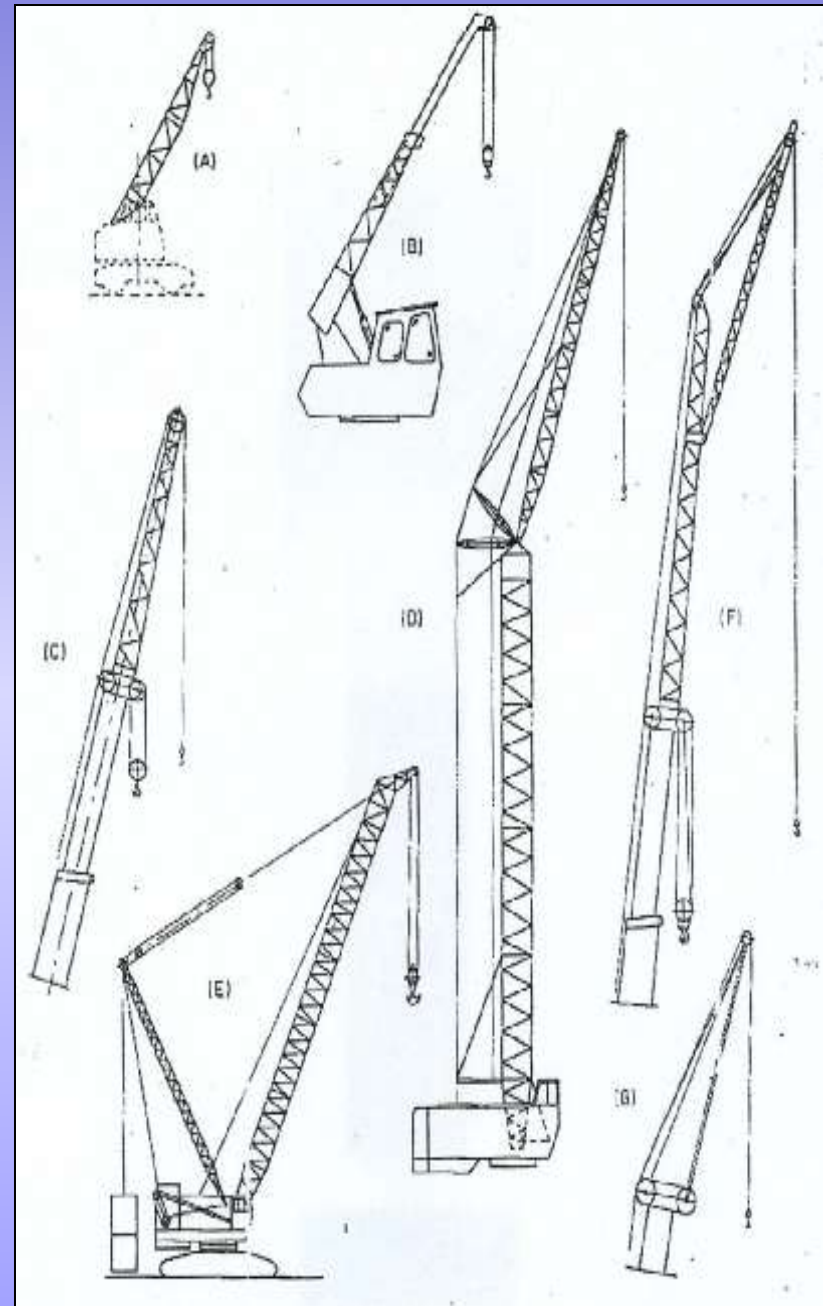
بوم مشبک با دکل و وزنه اضافی

F - Telescopic jib fitted with latticed extension and fly jibs

تلسکوپی با بوم مشبک و اضافی

G - Fly jib

مشبک اضافی نوک



آمار گویا

■ مطابق آمار اداره کار ایالات متحده از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۷ تعداد ۱۱۵۰ نفر در حوادث ساختمانی کشته شده اند که از این تعداد سالیانه بطور متوسط ۵۰ نفر آن متعلق به حوادث در ارتباط با جرثقیل بوده است.

■ از ابتدای سال ۲۰۰۲ تا آخر سال ۲۰۰۳ تعداد آن به ۵۵.۵ نفر در سال بطور متوسط اضافه شده است.



دلایل این تلفات



- نبود نظارت و سرپرستی
- نبود آموزش
- ناچیز شمردن خطرات
- سرخود کار کردن
- روشنائی ناکافی
- رخدادهای طبیعی مانند باد شدید
- و حوادثی از این قبیل

شناسایی و ظرفیت

کارخانه سازنده میبایست گواهینامه آزمایشات فنی هر جرثقیل را صادر کرده و در آن میزان ظرفیت بار مجاز (SWL) را بر روی بدنه جرثقیل به طور واضح قید نماید.

SWL

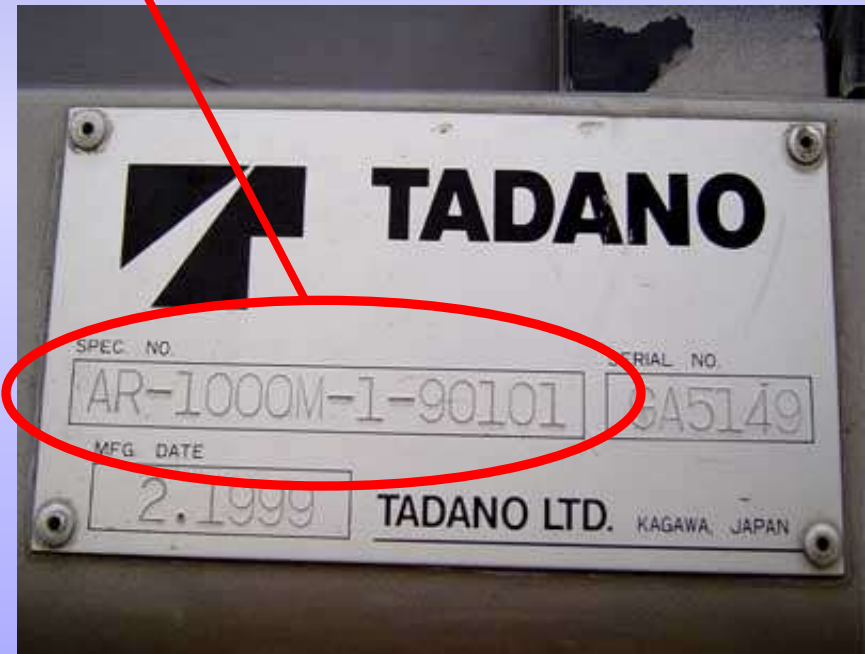
Safe Working Load



شناسایی و ظرفیت

در سازمانهای بزرگ که سیستمهای شناسایی مخصوص به خود را برای اجرای عملیات دارند نیز بر طبق استاندارد میبایست به گواهینامه سازندگان مراجعه نمود.

Identification Number



تعمیر و نگهداری

جدا از قوانین و دستورالعمل بازرسی فنی، جرثقیلها میبایست توسط مسئول و دارندگان آن نیز به طور منظم بازرسی و نگهداری شده و جهت پیشگیری از خرابی و صدمات احتمالی ناشی از کار قرار گرفته و مراتب بازرسی بعد از هر عملیات کاری درج و بایگانی گردد.



موارد ایمنی

تعدادی از قطعات طراحی گشته اند تا در همکاری با سایر تجهیزات جهت محافظت از راننده و خود جرثقیل به کاربرده شوند که شامل موارد ذیل میباشند.



سقوط بوم به خاطر بار بیش از حد مجاز

بسته‌های ایمنی در حال حرکت

برای جلوگیری از قفل شدن قرقه‌های قلاب به هنگام جمع کردن کابل اصلی به داخل قرقه اصلی دستگاه، یک قفل ایمنی محدود کننده Limit Switch باید به سپر و یا قرقه بالایی قلاب بسته شده باشد.

بازرسی منظم این قفل میباید در دستورالعمل بازرسی قرار گیرد.



حفاظ گذاری برای اتصالات بدون پوشش برقی

در هر جا که از اتصالات بدون پوشش برقی استفاده میشود مانند کابل‌های برق عبوری در ارتفاع ، برای جلوگیری از تماس و اتصالی احتمالی مخصوصاً نزدیک کابین راننده میبایست از حفاظ مخصوص استفاده کرده و علایم خطر مناسب مثل:

خطر کابل فشار قوی برق

میبایست بر روی دیوارها، ساختمان و پایه های تیر چراغ برق و ... نصب گردیده و کلید قطع برق تا پایان عملیات باربرداری بسته نگاه داشته شود.

فاصله بوم جرثقیلها از کابل‌های برق بسته به میزان برق از ۳.۷ متر تا ۷ متر متفاوت میباشد که در هنگام شروع عملیات با در نظر گرفتن دستورالعمل مربوطه، این فاصله را تعیین مینمایند.

میدان مغناطیسی حاصل از کابل‌های برق بر روی دستگاهها و ادوات ابزار دقیق برقی جرثقیلها تاثیر گذاشته و در هنگام عملیات باعث اختلال در کار نشانگرهای داخل کابین میشوند.



تجهیزات کنترل

این تجهیزات که کنترل بوم ، قلاب و سایر قسمت‌ها را در اختیار دارند میبایست بطور واضح توسط راننده شناسایی شده تا در هنگام انجام عملیات بطور ناخواسته و تصادفاً باعث ایجاد حادثه نگردند. فاصله بوم، قلاب و کابلهای جرثقیل میبایست از کابلها و تأسیسات برقی بالاسری در هنگام عملیات بر طبق استاندارد رعایت شده و محدوده کار برای جرثقیل مشخص شود.

Overhead Electric Traveling (OET) Cranes



رانندگان جرثقیل باید بتوانند از چارت های مربوط به جرثقیل خود استفاده کنند

ISO

TR-500EX RATED LIFTING CAPACITIES ON OUTRIGGERS MID EXTENDED 6.7m SPREAD

UNIT : × 1000kg

= OVER SIDE =

Load radius (m)	Boom Length													
	A	11.0m	A	15.0m	A	19.0m	A	23.0m	A	27.0m	A	31.0m	A	35.0m
3.0	67	50.0	73	41.2	77	37.2								
3.5	64	50.0	71	41.2	76	37.2	78	21.5						
4.0	61	48.4	69	41.2	74	35.5	77	21.5						
4.5	58	43.8	67	41.2	73	33.0	76	21.5	78	21.5				
5.0	54	39.8	65	38.9	71	31.5	74	21.5	77	21.0				
5.5	51	36.9	63	36.2	69	30.2	73	21.5	76	20.4				
6.0	47	33.9	61	33.3	68	28.8	72	21.5	75	19.9				
6.5	43	31.0	58	30.8	66	27.6	70	21.0	74	19.1	76	15.3		
7.0	39	28.8	56	27.1	64	26.4	69	20.5	73	18.3	75	14.8		
8.0	30	20.0	51	20.1	61	20.0	66	19.0	71	16.7	73	13.8	76	12.7
9.0	13	15.9	46	16.0	57	16.0	64	17.2	68	15.1	71	12.6	74	11.7
10.0			40	13.2	53	13.1	61	14.0	66	13.8	70	11.7	72	10.8
11.0			33	11.1	50	10.9	58	11.7	64	12.1	68	10.8	71	9.9
12.0			25	9.4	45	9.2	55	9.8	61	10.3	65	10.0	69	9.1
13.0					41	7.8	52	8.4	58	8.6	63	8.9	67	8.4
14.0					36	6.6	48	7.2	56	7.6	61	7.9	65	7.8
15.0					30	5.6	45	6.2	53	6.7	59	7.1	63	6.8
16.0					22	4.8	41	5.4	50	5.9	57	6.1	61	6.0
17.0					10	4.0	37	4.6	47	5.2	54	5.4	59	5.3
18.0							32	4.0	44	4.6	52	4.8	57	4.6
19.0							27	3.5	41	4.0	50	4.2	55	4.1
20.0							20	3.0	38	3.5	47	3.7	53	3.7
22.0									30	2.7	41	2.9	49	2.9
24.0									19	2.0	35	2.2	44	2.3
26.0											28	1.6	39	1.8
28.0											17	1.1	33	1.4
30.0													26	1.0
32.0													16	0.7
B	0°										7°			

Boom angle	35.0m Boom + 9.8m Jib			
	5° offset		30° offset	
	R	W	R	W
80°	7.8	5.60	11.2	2.80
75°	12.0	5.00	15.0	2.50
70°	15.8	4.00	18.7	2.30
65°	19.4	3.20	22.2	2.15
60°	22.9	2.60	25.4	2.00
55°	26.0	1.80	28.4	1.75
50°	29.0	1.35	31.0	1.15
45°	31.7	0.85	33.5	0.75

Boom angle	35.0m Boom + 17.1m Jib			
	5° offset		30° offset	
	R	W	R	W
80°	9.7	2.80	15.9	1.10
75°	14.4	2.30	20.3	1.00
70°	18.9	1.90	24.4	0.90
65°	23.2	1.60	28.2	0.85
60°	27.2	1.40	31.8	0.80
55°	31.0	1.20	35.1	0.75
50°	34.6	1.00	38.1	0.70
45°	37.7	0.55	40.7	0.50

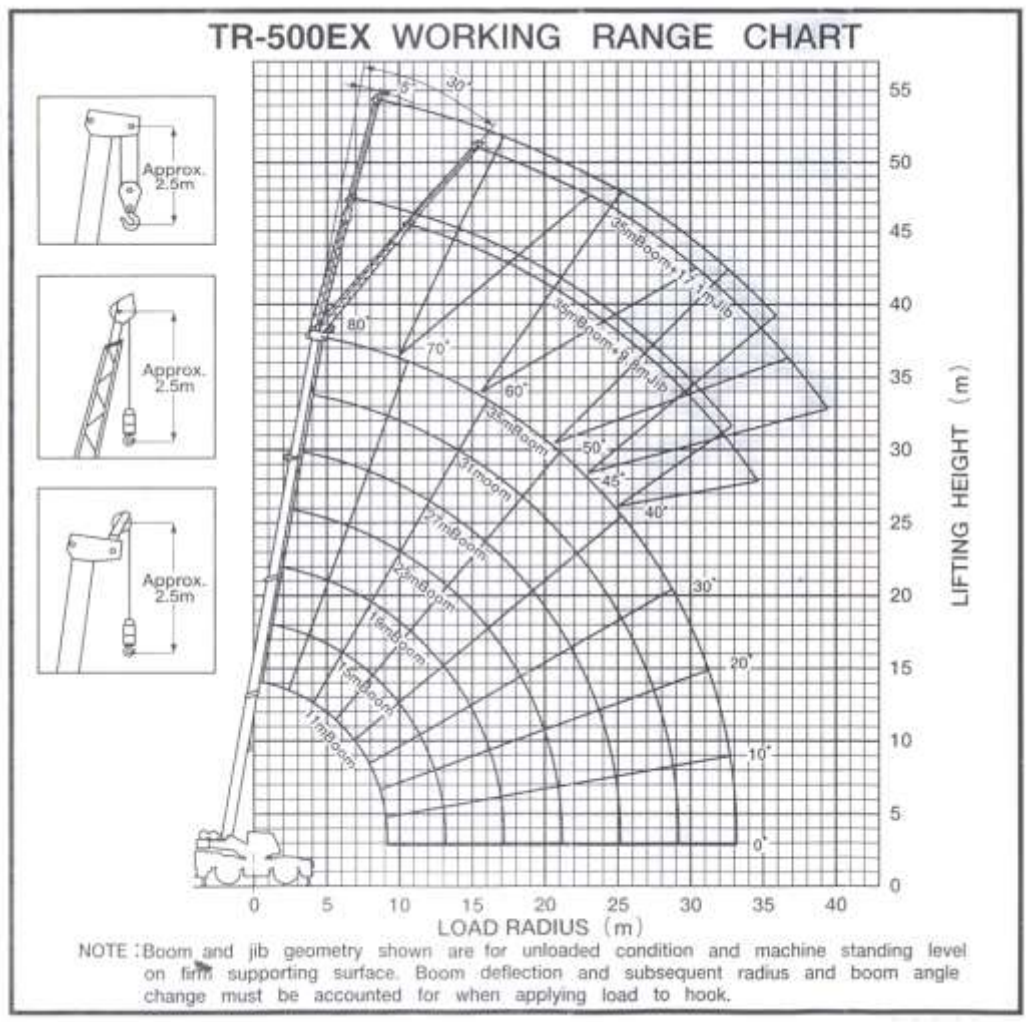
R : Load radius (m)
W : Rated lifting capacity

A : Boom angle (°)

B : Minimum boom angle for indicated length (no load)

343.045.0111

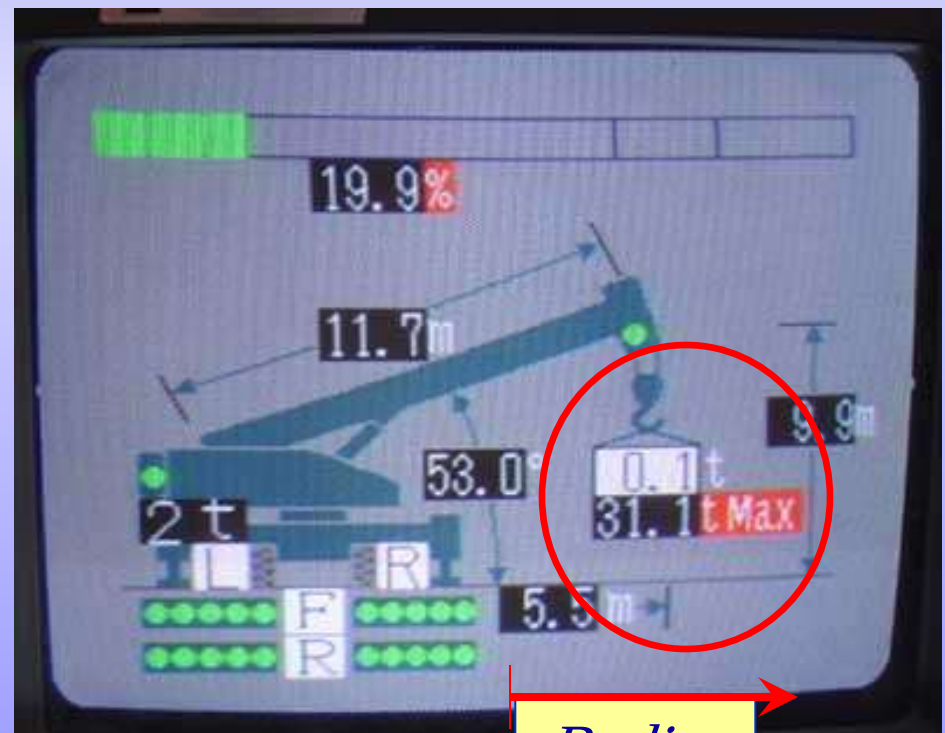
توانائی استفاده از چارت های مربوطه



نشانگر وزن

این نشانگرها معمولاً بر روی جرثقیلها برای نشان دادن وزن بار بکار گرفته میشوند و در حالتی که بوم باز شده و یا زاویه آن تغییر کند این نشانگر به طور اتوماتیک وزن بار را در دو حالت در ارتفاع و طول بوم نشان میدهند.

در مواقع خطر یک نشانگر دیگر اعلام خطر مینماید که یا قابل شنیدن یا قابل دیدن بوده و به آن معنی است که به محدوده خطر نزدیک شده و وزن بار به حداکثر میزان ایمن رسیده و یا از آن بیشتر میباشد.



Radius

بسته‌های ایمنی در حال باربرداری و عملیات

Safety Catches برای جلوگیری از بیرون آمدن انواع Sling ، از قلاب جرثقیل ، قفل قلاب ، میبایست سالم و بسته شده باشد. بازرسی منظم این قفل میباید در دستورالعمل بازرسی قرار گیرد.



Yes



NO!



راه فرار ایمنی در مواقع اضطراری

کابین جرثقیلها معمولاً قسمت مناسب و ایمنی نیستند و به همین منظور تجهیزات فرار برای آنها باید در نظر گرفته شود تا راننده برای رسیدن به سطح زمین در مواقع اضطراری از Emergency Escape استفاده کنند.

بازرسی منظم Emergency Escape میباید در دستورالعمل بازرسی قرار گیرد.



دسترسی ایمن میبایست موجود باشد

برای رسیدن راننده به کابین جرثقیل و همچنین قرار گیری در حالت آماده باش عملیات ، دسترسی مناسب و امکانات جهت تعمیر و نگهداری در حالت ایمن ، یک پله ایمن میبایست برای راننده و خدمه جرثقیل در نظر گرفته شود.



تنظیم و حالت قرار گیری در کابین کنترل

صندلی و محل قرار گیری راننده میبایست به نحوی تنظیم شود که:

- ۱- شعاع دید باز و تسلط بر بار و محوطه عملیاتی کاملاً تأمین شده باشد.
- ۲- تمام کنترل هادر دسترس بوده و اپراتور بدون جابجائی اضافی دست یا پا قادر به انجام کار باشد
- ۳- تمام کنترل ها بر اساس کار کردشان به شکل واضح علامتگذاری شده باشند.



افراد متفرقه در کابین اپراتور

هیچ فردی حق حضور در کابین اپراتور را در هنگام کار ندارد مگر به دلیل خاص که باید آن شخص مجاز باشد.

حمل افراد در هنگام حرکت ممنوع بوده مگر برای آنها صندلی مناسب در کابین راننده در نظر گرفته شده باشد.

اپراتور در طول مدت کار باید در کابین باقی بماند و نمی باید با موبایل در هنگام کار صحبت نماید.



سبد بالا بر

قلاب کمر بند ایمنی افراد داخل
سبد میبایست به قلاب جرثقیل
وصل شود
نه به خود سبد

سبد بالابر میبایست از نظر ایمنی
و استانداردها تأیید شود.



- ۱- سبد باید از طرف TIJD تأیید شده باشد
- ۲- افراد داخل سبد باید کمربند ایمنی پوشیده باشند
- ۳- قلاب کمربند به هوک جرثقیل وصل میشود
- ۴- قلاب جرثقیل باید دارای ضامن ایمنی سالم باشد
- ۵- Limit switch جرثقیل باید سالم باشد

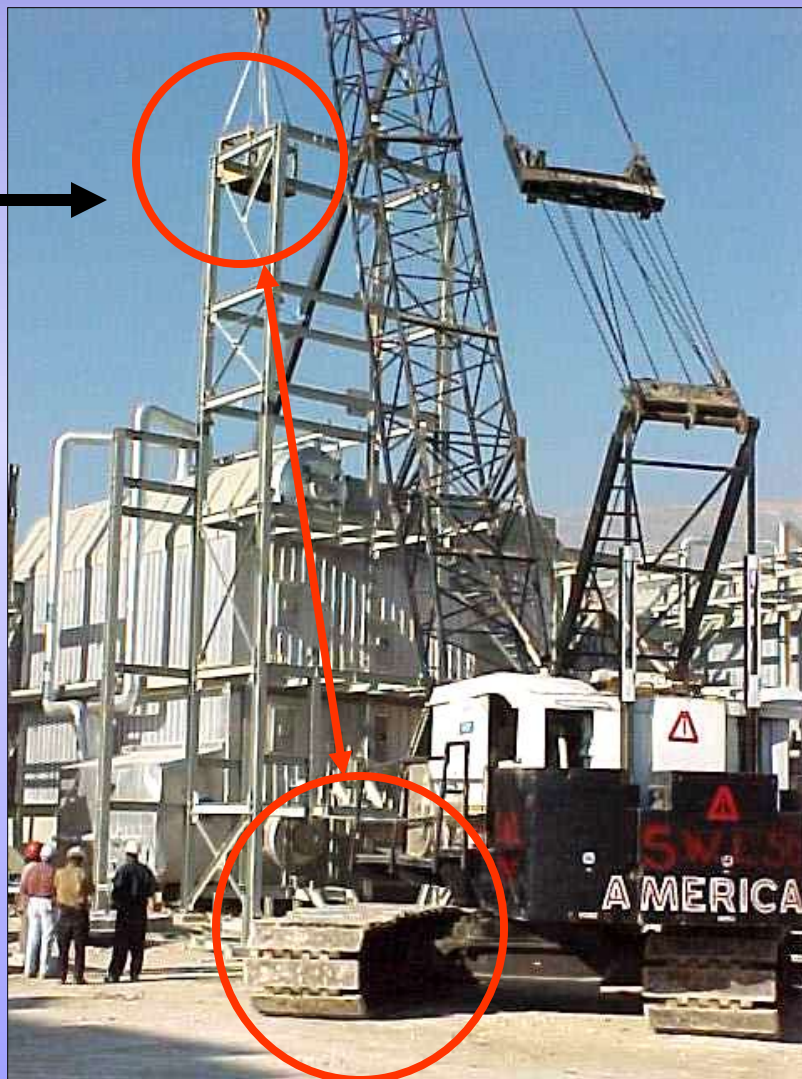


Limit switch



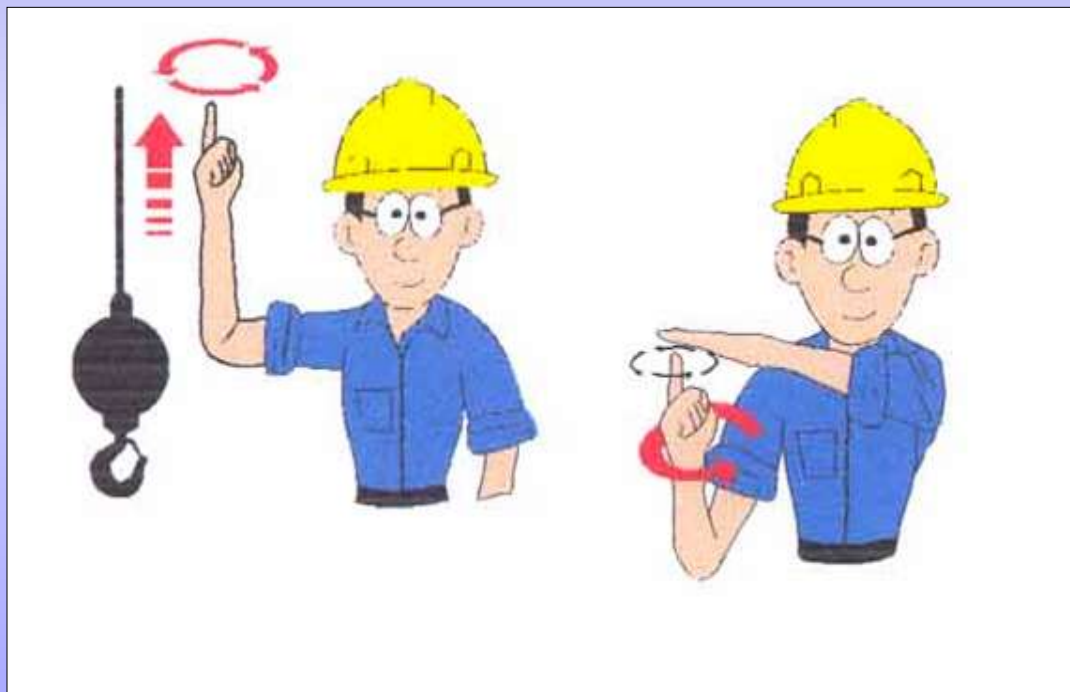
برای کار با سبد سعی کنید از **Crawler Crane** استفاده نکنید.
بوم جرثقیلهای مذکور قابلیت مانور بطور افقی را ندارند

NO



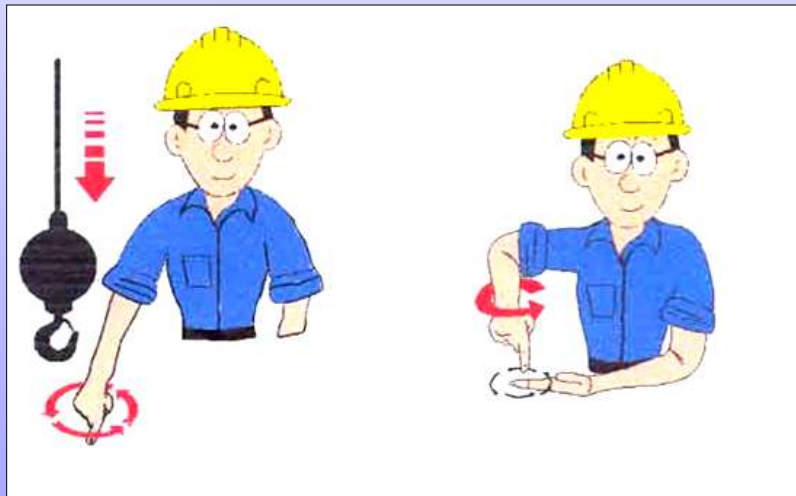
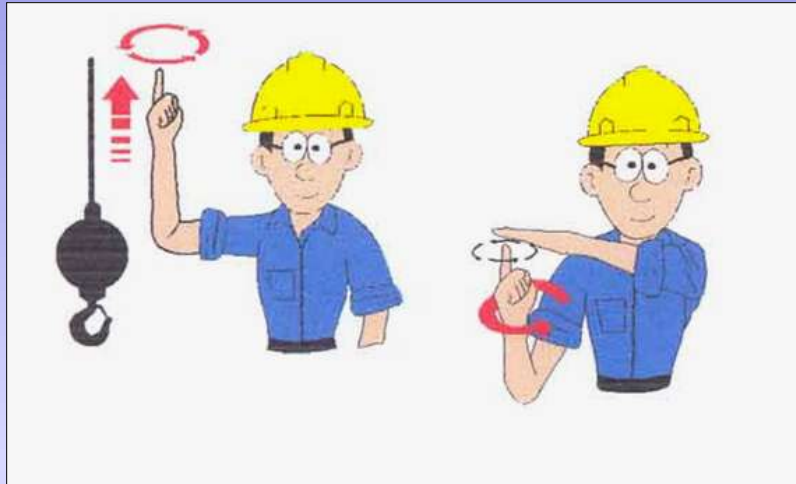
عملیات اجرایی در بکارگیری جرثقیل

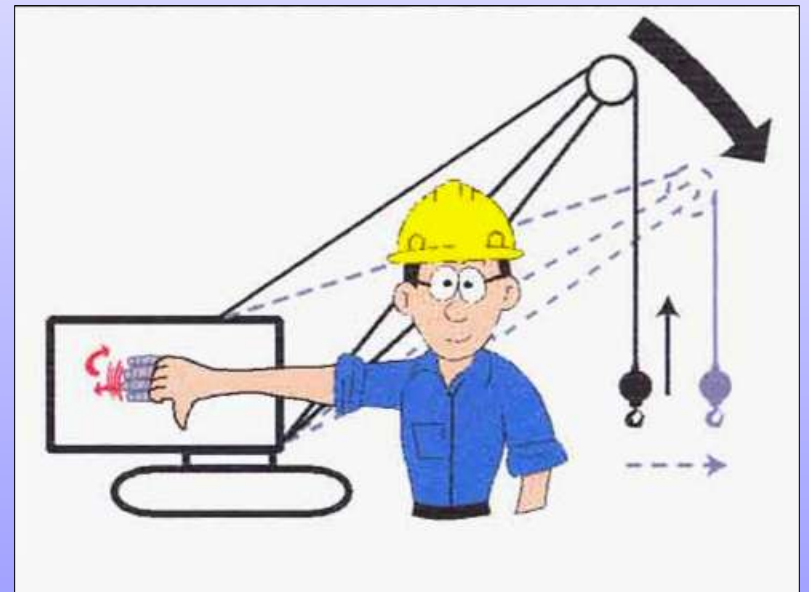
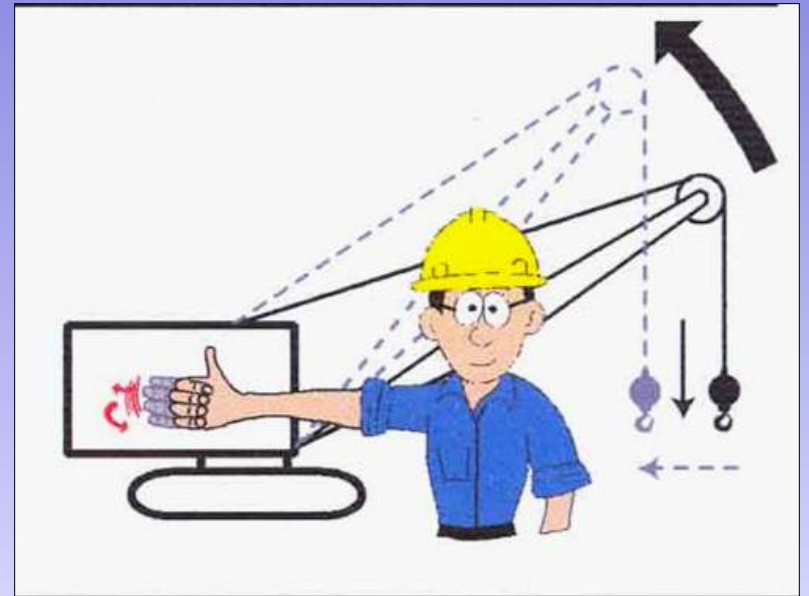
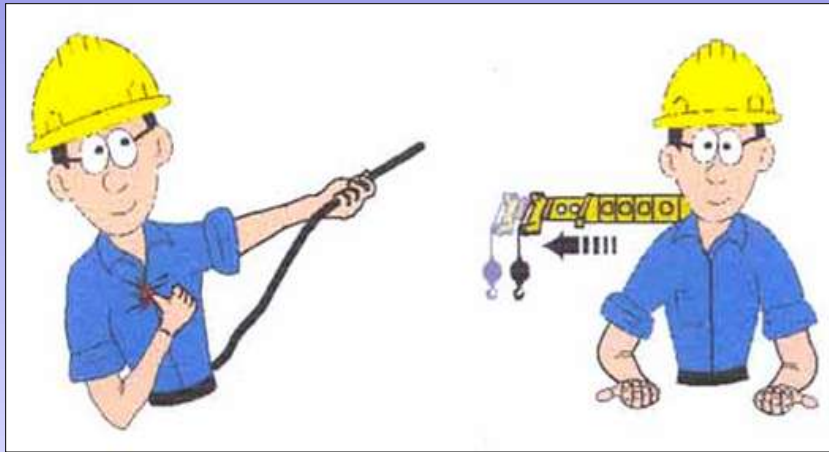
در عملیات کار با جرثقیلها، شامل جرثقیلهای برقی بالاسری متحرک، جرثقیلهای متحرک بوم تلسکوپیک، جرثقیلهای ساختمانی برجی و ... حرکت بار مشروط بر عملکرد **تیم** شامل **اپراتور** ، ریگر و گاهی یک **علامت دهنده** جداگانه به نام **(Banks man)** میباشد.

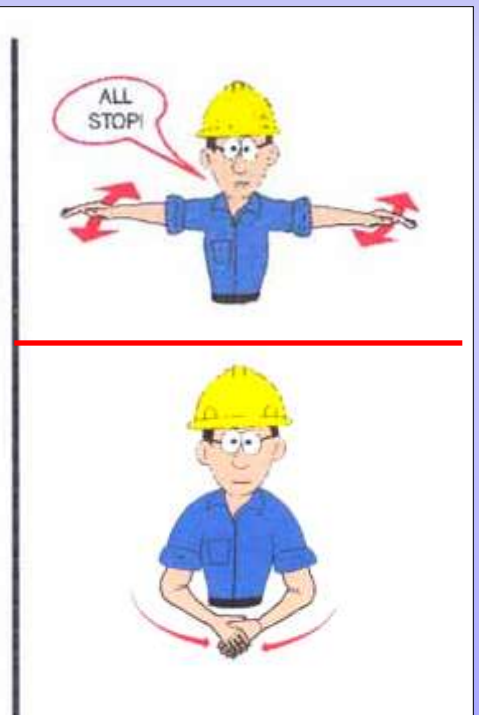
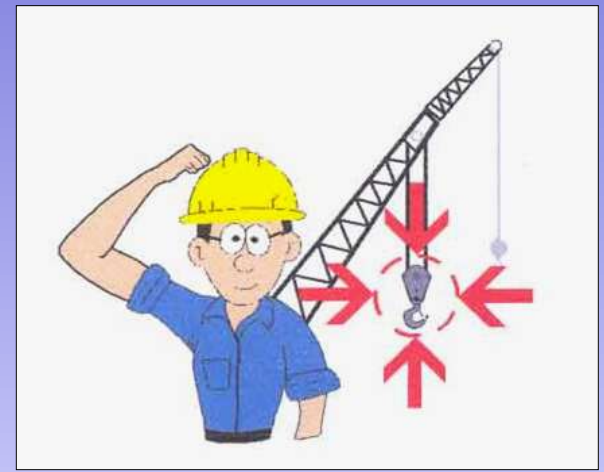
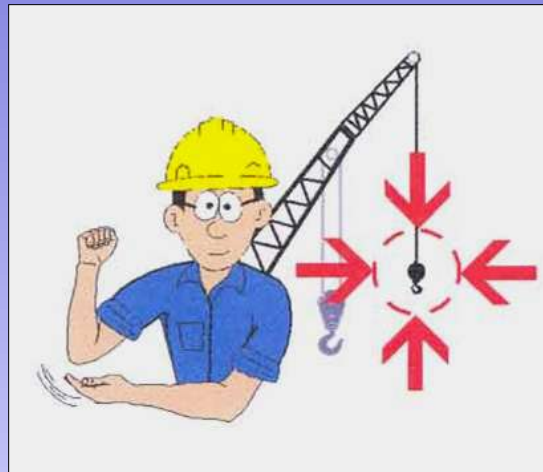
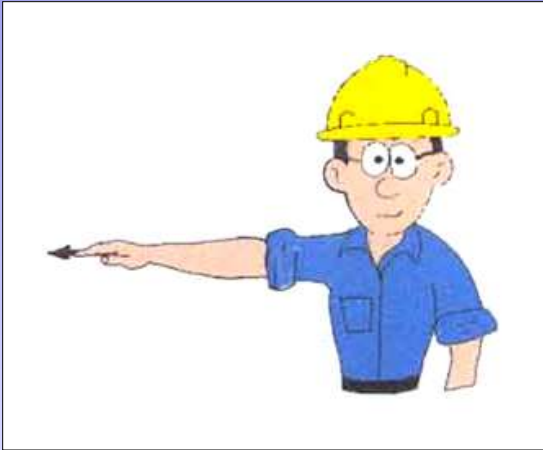


کلیه افراد تیم عملیات باید آموزش های لازم را دیده باشند ، از نظر جسمی سالم باشند و در حالت مناسبی قرار داشته باشند.

علائمی که با هماهنگی طرفین بکار برده میشود







علامات دست

فقط اپراتور جرثقیل حق حضور در کابین اپراتور را در هنگام کار دارد.

فردی که علامت دهی مینماید بنام **Banks man** بوده و در موقعیت مناسب و مکانی که اپراتور جرثقیل را به راحتی مشاهده نماید ، باید بایستد تا بتواند به راحتی علامت دهی نماید.

اپراتور و علامت دهنده باید زبان علائم مشترک خود را بخوبی درک کنند



Steady Disposition !

تکنیک های ایمن سازی

تکنیک های اساسی معینی وجود دارند که بار با ایمن ترین راه ممکن جابجا گردد. این تکنیکها عبارتند از :

۱- چک کردن کلیه وسائل قبل از بکار بردن آنها



تکنیک های ایمن سازی

مواردی که باید چک شوند از کارخانه به کارخانه فرق میکند ولی این موارد باید در محل مورد توافق قرار گیرند.

۲- اوپراتور باید در ابتدای هر شیفت قسمتهای مختلف جرثقیل خود را چک نماید.



بار معلق

۳ - در انتهای شیفت نباید بار آویزانی بر روی قلاب وجود داشته باشد.

۴ - باید به تمام کسانی که در ارتفاعی بالاتر از سطح زمین کار میکنند و ممکن است مورد اصابت بار قرار گیرند هشدارهای لازم داده شود.



فاصله تا کانال

۵ - جرثقیل نباید بیش از ۷ متر به کانال هائی که افراد در آن کار می کنند نزدیک شود



مسیر بار نباید روی سر کارکنان باشد

۶ - طبق مقررات سایتهای عسلویه، منطقه عملیات یعنی طول ارتفاع کل دکل + ۱۰ متر

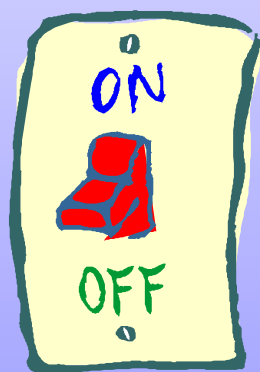
باید بوسیله نوار خطر محافظت شود و کلیه افراد از این منطقه خارج نگاهداشته شوند

$$\text{Barrier} = r + 10\text{m}$$



۷ - بار باید بصورت عمودی از زمین بلند شود

کشیدن بار بوسیله جرثقیل به هیچوجه مجاز نیست



۸ - منبع تامین برق جرثقیل در هنگامیکه کسی در آن حضور ندارد باید

قطع شود

۹- بوم جرثقیل های متحرک (Boom & jib) میتواند خطر ساز باشد بنابراین نکات

بخصوصی در مورد آن باید رعایت شود .

حداکثر ارتفاع آن در بالا و حداقل ارتفاع آن از زمین باید روی بدنه جرثقیل نوشته شود.



۱۰ - تمام موانع و خطرات در ارتفاع که در شعاع عمل و یا در مسیر حرکت جرثقیل قرار دارند شناسائی و علامت گذاری شوند و حداکثر ارتفاع آنها از زمین مشخص شود

۱۱ - باید مطمئن شد که کسی در پشت جرثقیل در کنار وزنه تعادل قرار نگرفته و یا در میان وزنه و موانع دیگر به تله نیفتاده باشد.



۱۲ - وضعیت زمین در محلی که جرثقیل مستقر میشود باید به دقت چک شود
و فاصله مناسب از کانال هم رعایت شود.

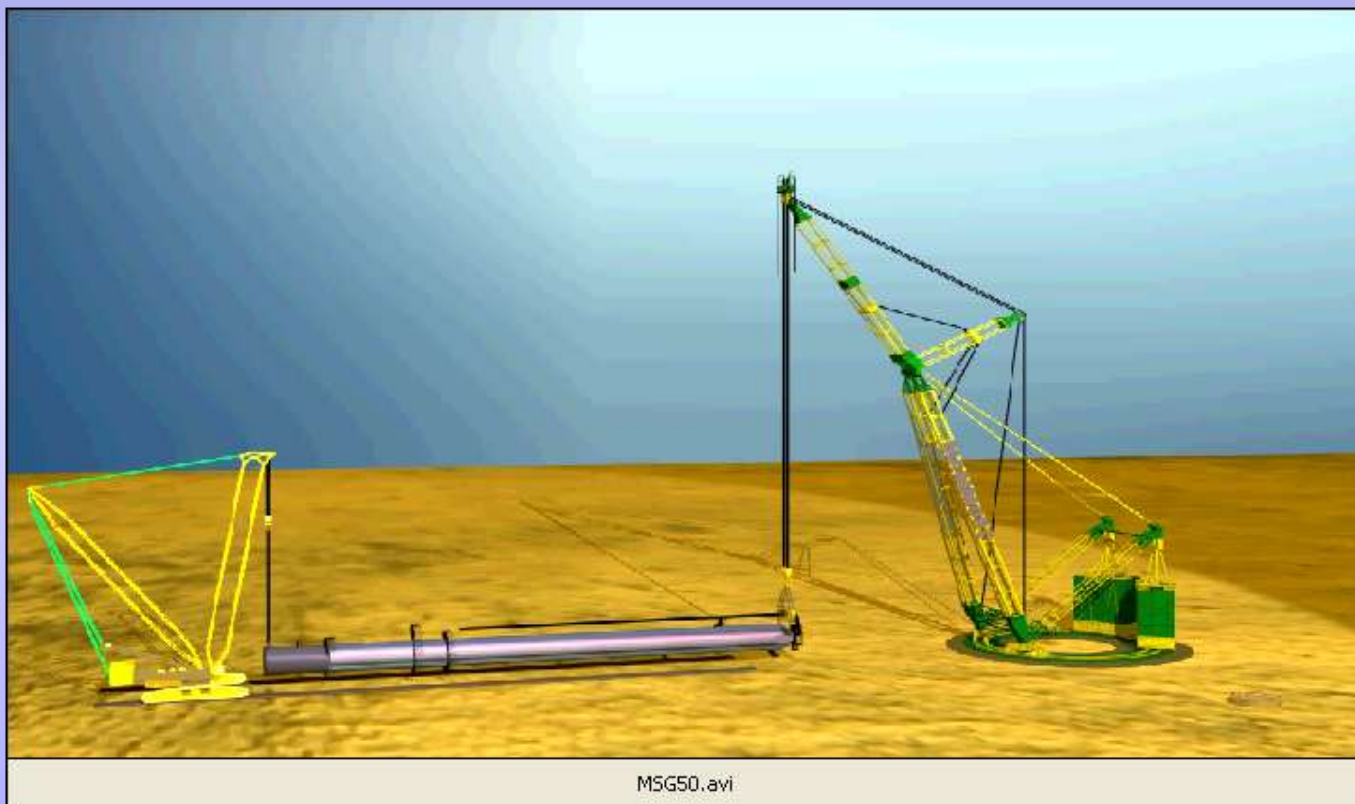


۱۳ - بهتر است از کاربرد دو جرثقیل برای بلند کردن بارهای سنگین اجتناب شود،
ولی اگر لازم شد حتما باید تیمی آزموده تحت نظر فردی کاملا با صلاحیت آنرا
انجام دهد



Mammoet

۱۴ - قبل از انجام عملیات میبایست متخصصین دستورالعمل بلند کردن بارهای سنگین را تهیه و سپس موانع موجود را مرتفع کرده و آنگاه اقدام به کار نمایند.



Mammoet

ملاحظات پزشکی



● راننده جرثقیل باید سالم باشد. (سلامت

جسمانی ، سلامت روانی و سلامت بهداشتی)

● اگر تحت نظر پزشک داروهای خواب آور ،

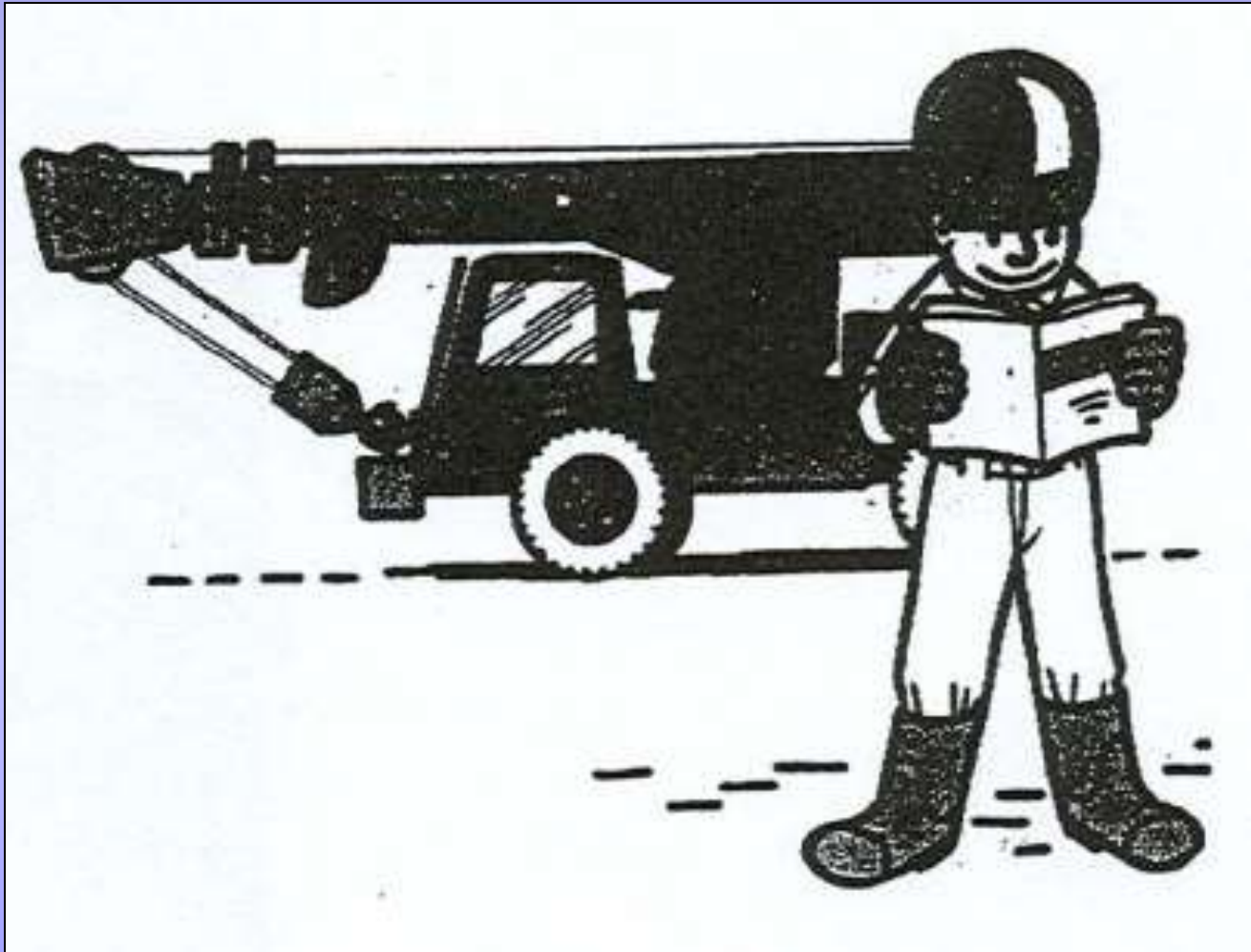
گیج کننده و یا بی حس کننده مصرف میکند

باید از کار کردن معاف شود.

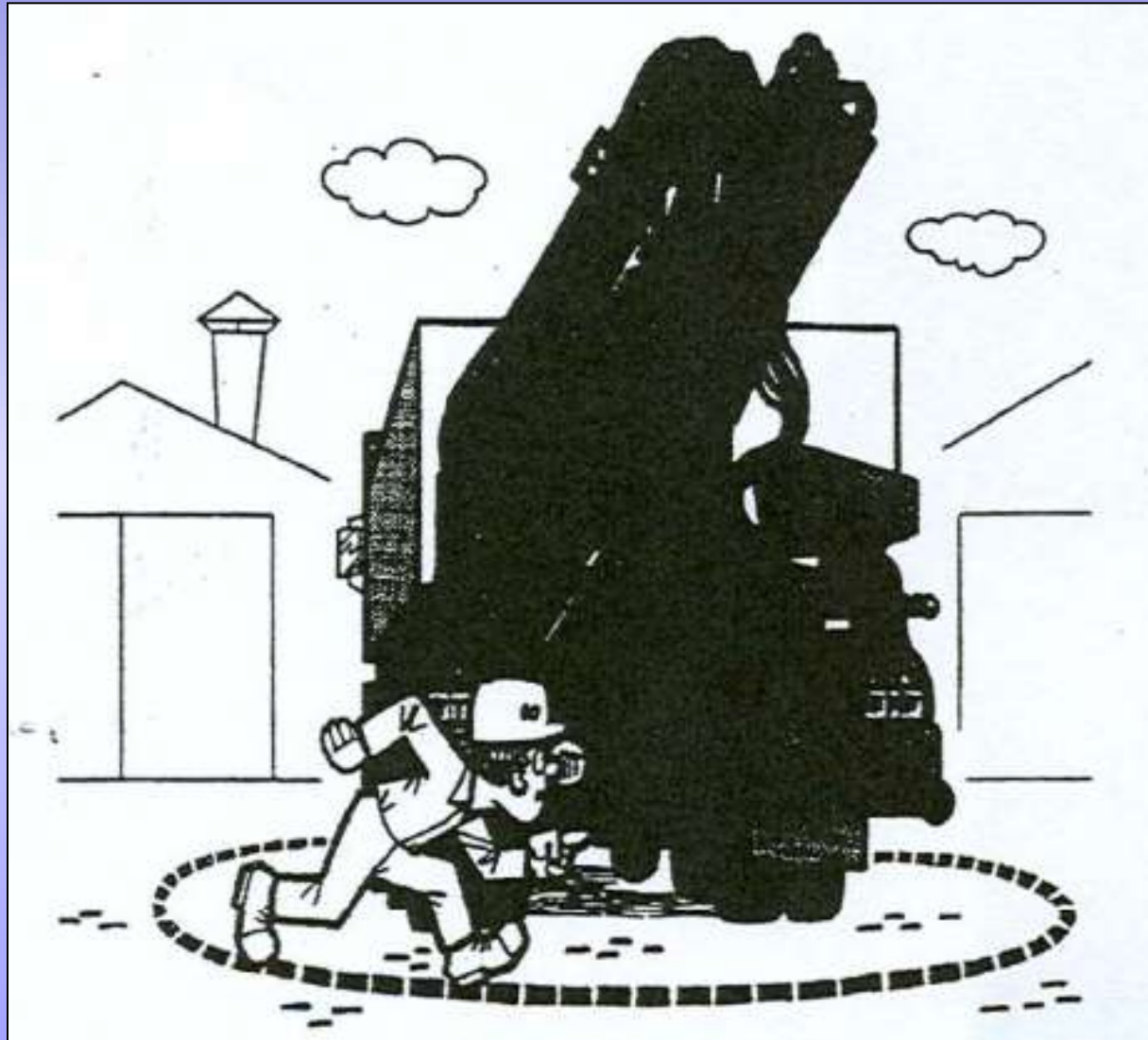
● از نظر شنوایی و بینایی نباید مشکلی داشته

باشد.

راننده باید دفترچه مشخصات و دستورات
جرثقیل خود را مطالعه نماید



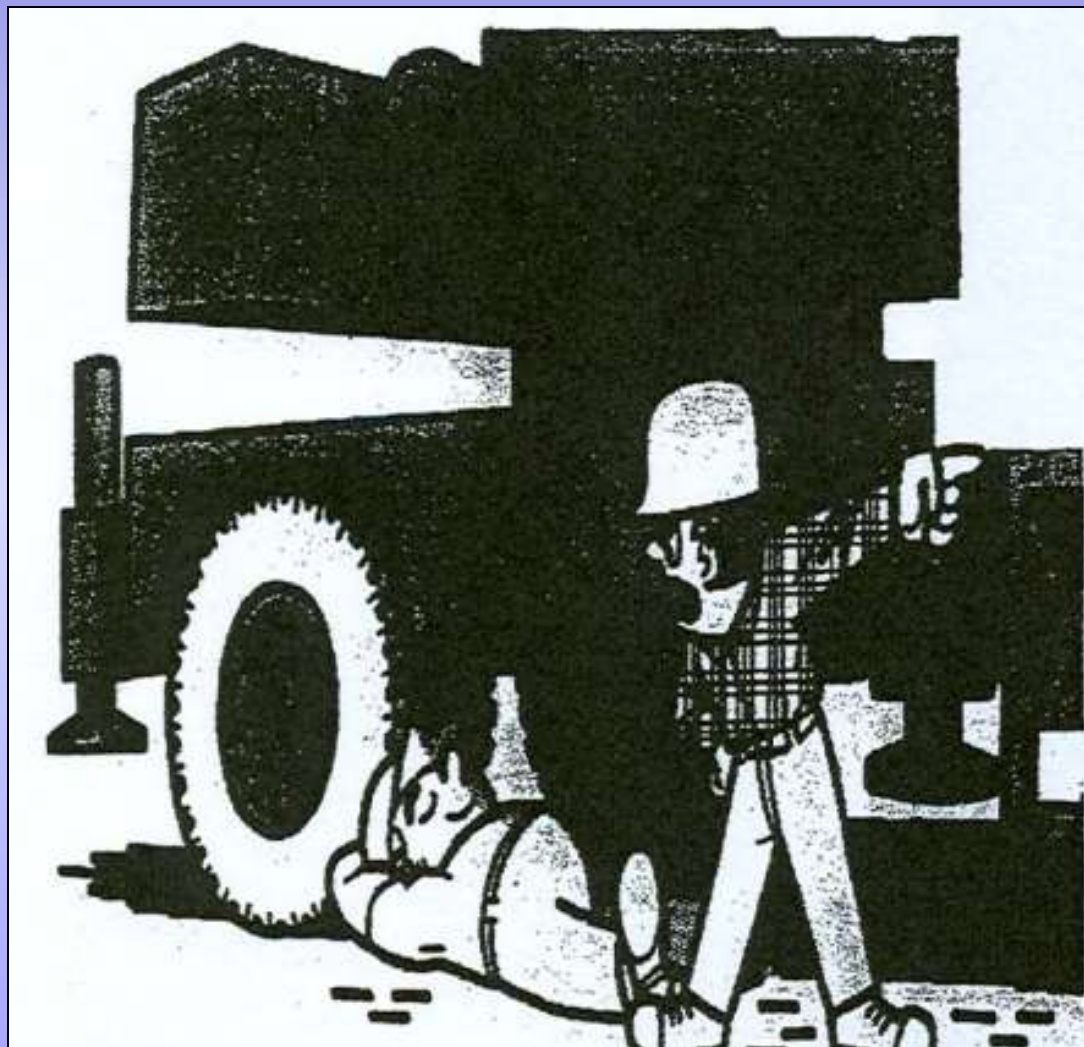
و قبل از شروع کار.....



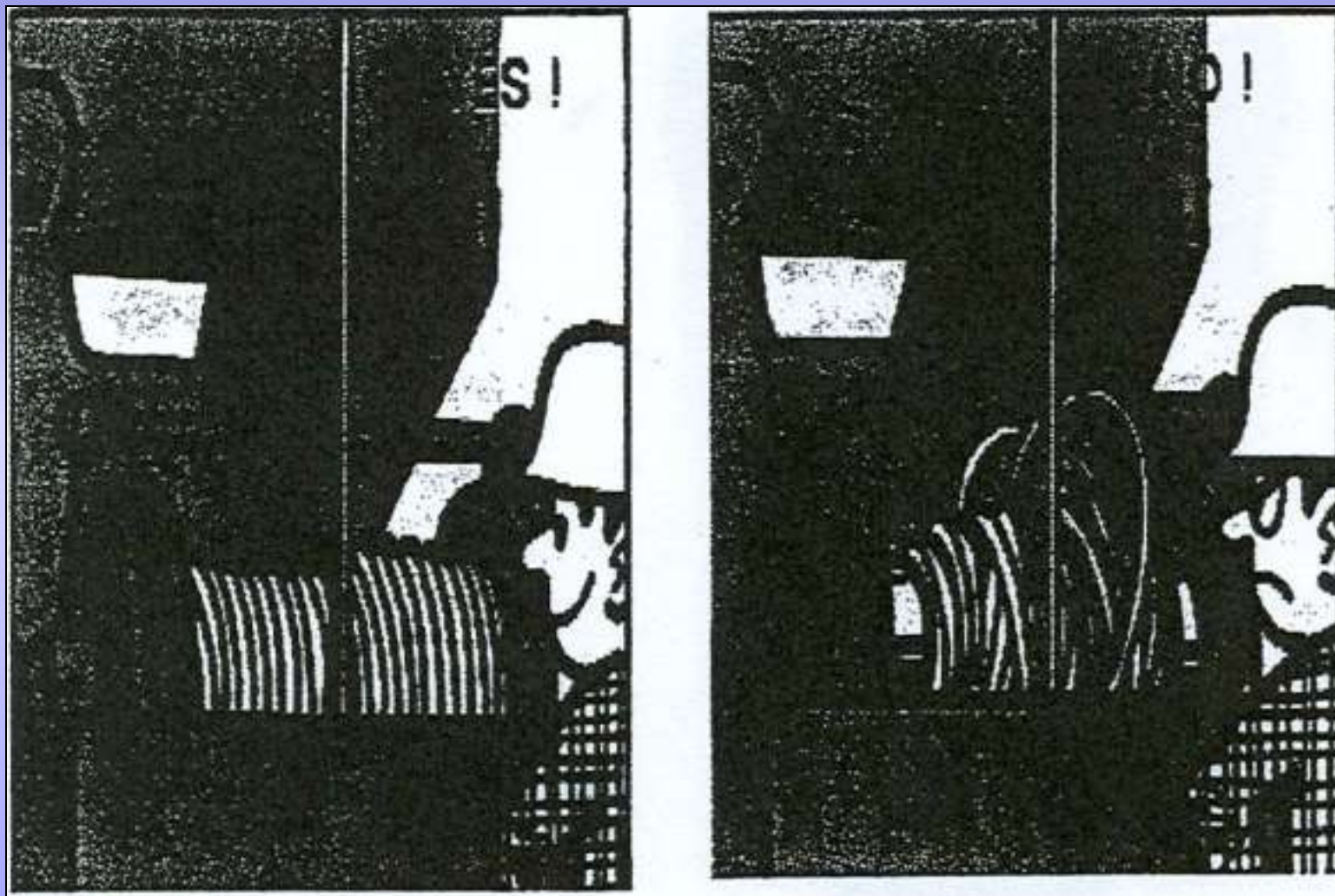
خرابی ، نقص و موارد غیر عادی را فوراً گزارش کنید



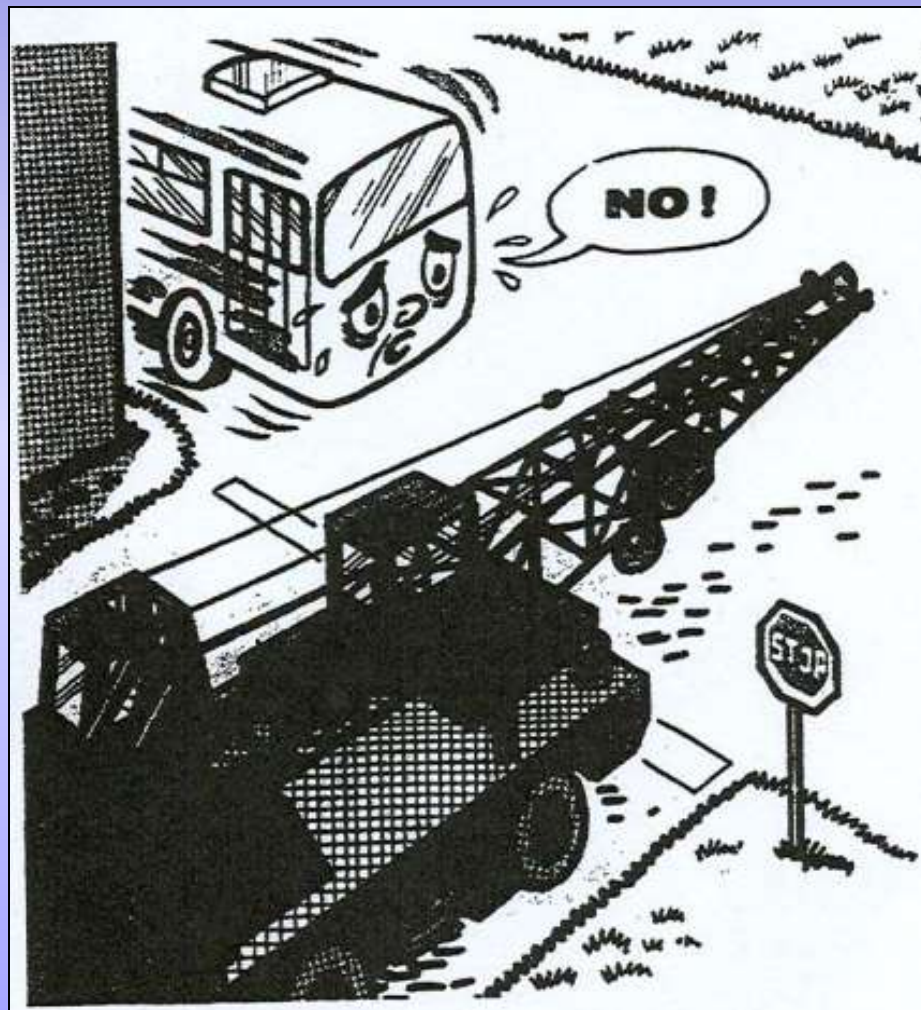
چه بی خیال ! چه وحشتناک



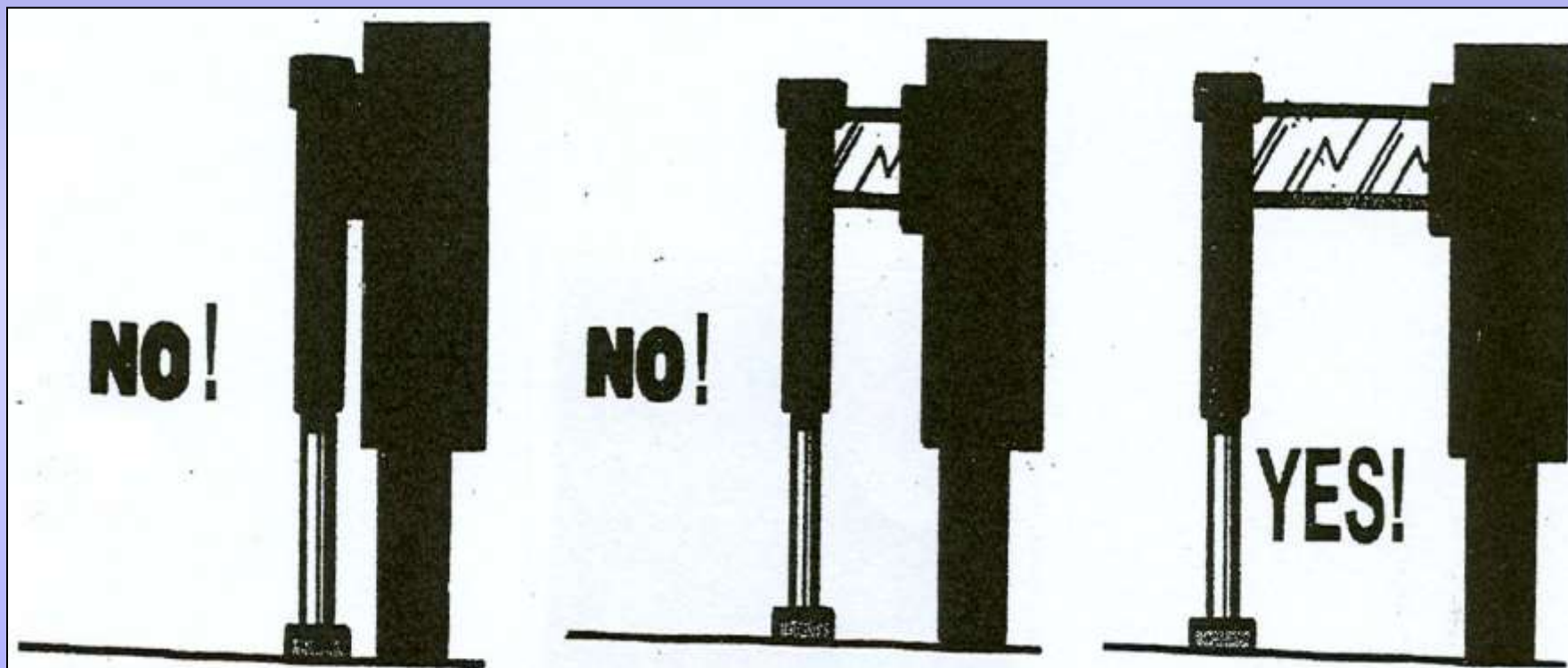
عجب!



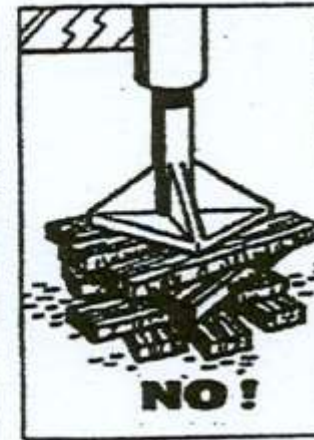
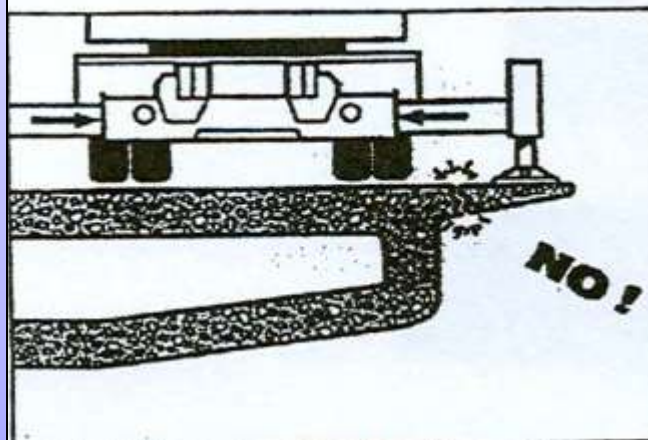
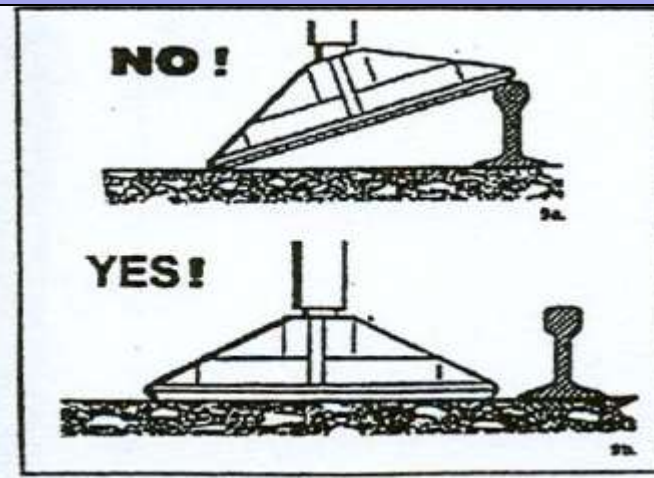
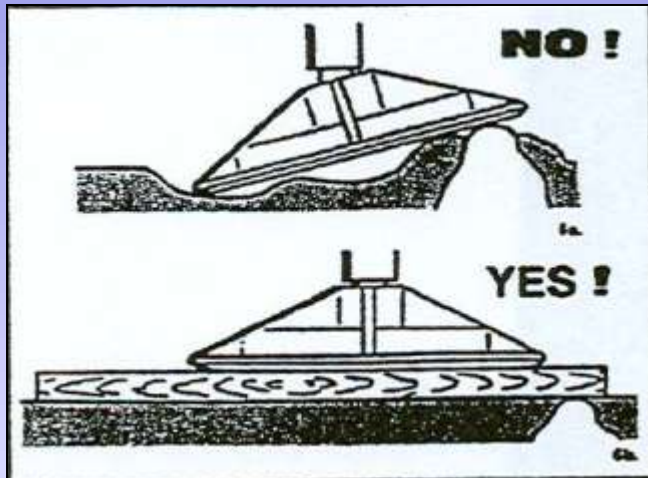
هرگز با بوم باز حرکت نکنید



کدام یک صحیح است ؟



محل استقرار جکها، خوب و بد !!



و اینهم موارد عینی تخلف !



گواهی تست فنی



Crane Check List

 VERITAS				
CERTIFICATE OF INSPECTION AND TESTS				
JIB LORRY LOADING CRANE				
Report No.: IRN.00.001.011.40.			Rule in force: BUREAU VERITAS	
Client: HDEC		Contractor:		Manufacturer:
Location: ASSALOUYEH		Type:		Serial No.:
I.D. No.:		Year:		
Registration No:				
SWL	RADIUS	Boom-Length	ANGLE	REEVING
SURVEY	TYPE		DATE	COMPANY
TDS				B.V
LAST				
NEXT	6-MONTHLY			B.V
LOAD TEST				B.V
Important Comments:				
Conclusion:				
Enclosure:		Inspection Report Proof: E. Leffevre	Last Report No.: IRN.00.001.011.40.	
This information is governed by the general terms and conditions of BUREAU VERITAS. Any person not a party to the contract pursuant to which this document is developed may not assert a claim against BUREAU VERITAS for any liability arising out of errors or omissions which may be contained in said document, or for errors of judgement, lack of negligence committed by personnel of the society or of its agents in the establishment or issuance of this document, and in connection with any activities for which it may provide.				
Surveyor Name:		Surveyor Signature:		Page 1/4

گواهی تست فنی باید دارای اعتبار و در معرض دید باشد



هر روز چک کنید که بازرسی روزانه و هفتگی انجام شده باشد

 VERITAS				
CERTIFICATE OF INSPECTION AND TESTS				
JIB LORRY LOADING CRANE				
Report No.: IRN.00.001.011.40.			Rule in force: BUREAU VERITAS	
Client: HDEC		Contractor:		Manufacturer:
Location: ASSALOUYEH				Type:
I.D. No.:				Serial No.:
Registration No:				Year:
SWL	RADIUS	Boom-Length	ANGLE	REEVING
SURVEY	TYPE		DATE	COMPANY
TIPS				ILV
LAST				
NEXT	6-MONTHLY			ILV
LOAD TEST				ILV
Important Comments:				
Conclusion:				
Enclosure:		Inspection Report	Last Report No.: IRN.00.001.011.40.	
		Proof: Loadtest		
This information is governed by the general terms and conditions of BUREAU VERITAS. Any person not a party to the contract pursuant to which this document is delivered may not assert a claim against BUREAU VERITAS for any liability arising out of errors or omissions which may be contained in said document, or for errors of judgement, lack of negligence committed by personnel of the society or of its agents in the establishment or issuance of this document, and in connection with any activities for which it may provide.				
Surveyor Name:		Surveyor Signature:		

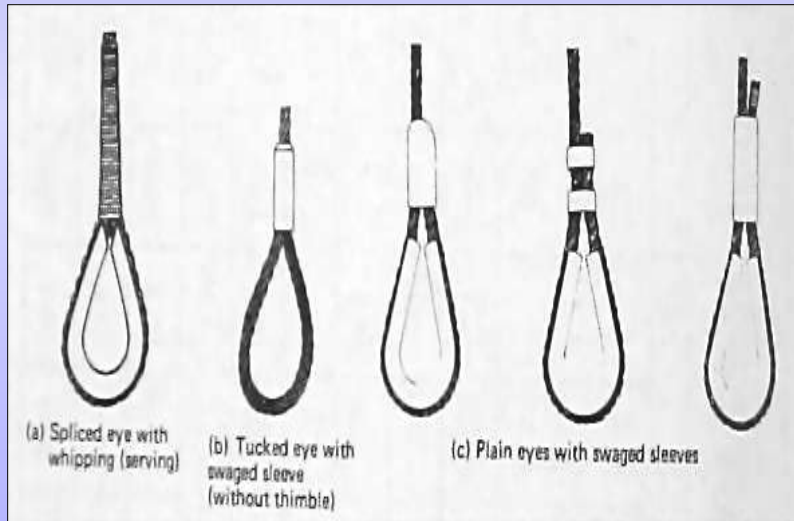
محل استقرار

اطمینان پیدا کنید که جرثقیل در محل مناسب و از پیش
تعیین شده ایستاده باشد



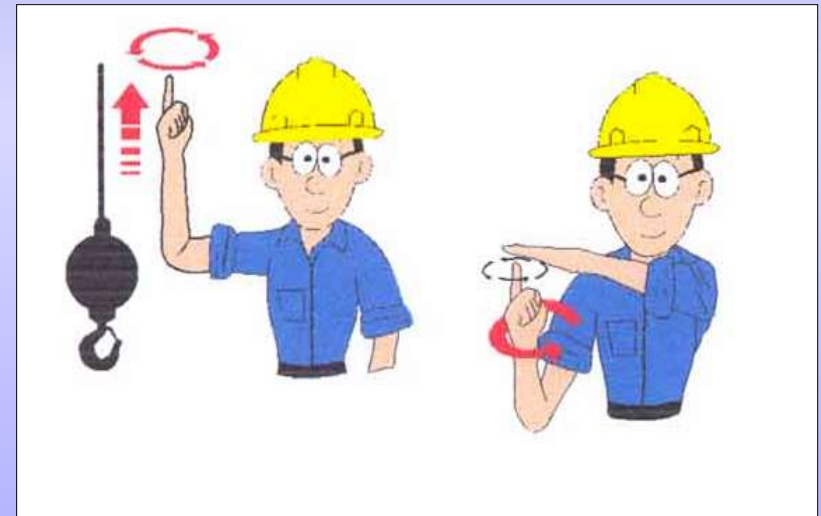
وسائل کار

اطمینان پیدا کنید که افراد و ادوات صحیح انتخاب شده اند



علامتها

مطمئن شوید که علامت دهنده (Banks man) به شکل صحیح علامت میدهد و اپراتور نیز این علامت ها را صحیح درک میکند



جکها

اطمینان پیدا کنید که جکها باز و به خوبی استفاده شده اند
و زیر آنها محکم و صاف است



نشانگر وزن

اطمینان پیدا کنید که نشانگر وزن خوب کار میکند و صحیح نشان میدهد

Range of
Capacity

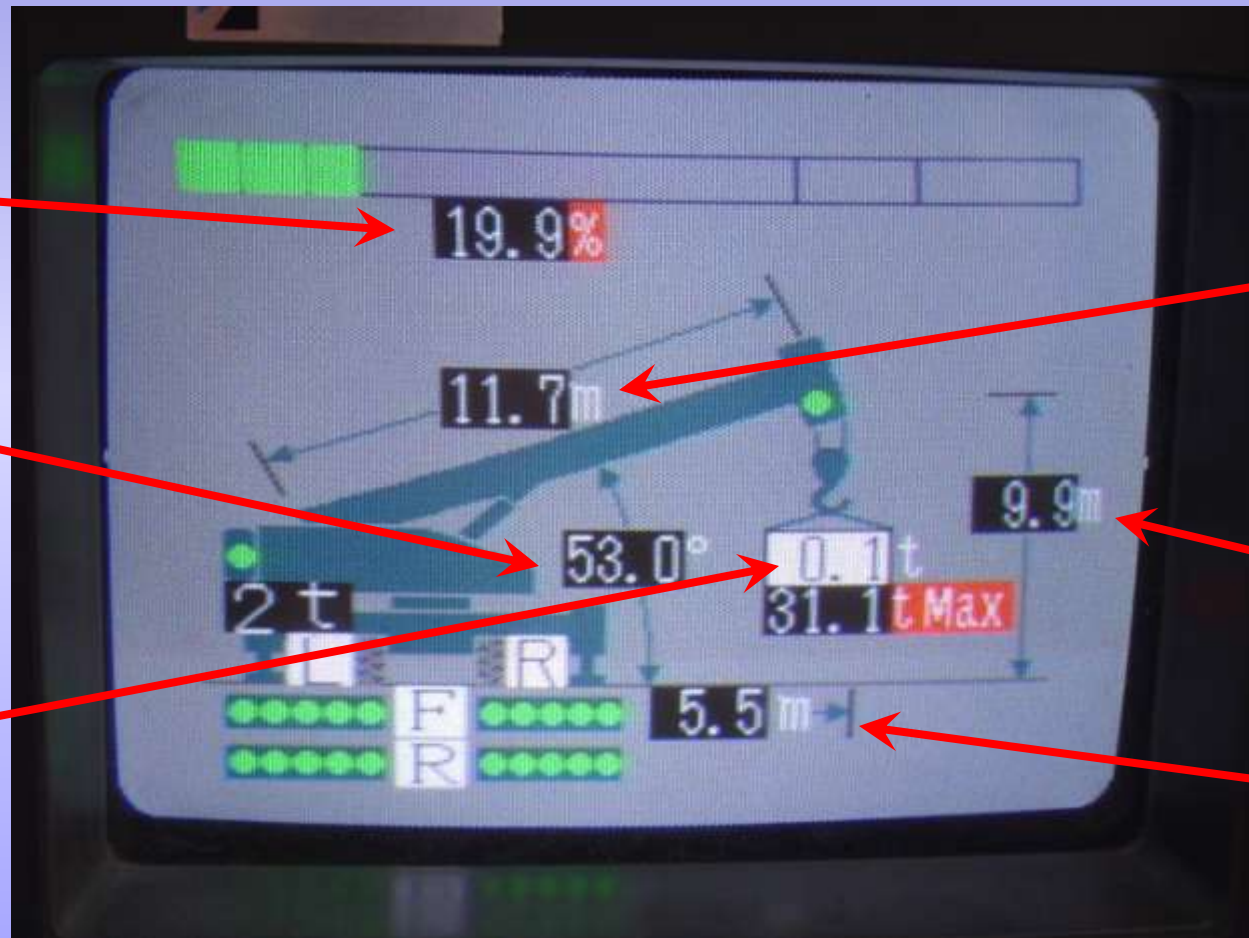
Angle

Load
Indicator

Boom
Length

Height

Radius



تایر و زنجیرها

چک کنید که لاستیک ها یا زنجیر جرثقیل در وضعیت مطلوب، فشار لازم و تمیز باشند.



جابجائی

چک نمائید کہ در ہنگام جابجائی تا حد مقدور بار نزدیک بہ زمین حرکت کند و (Tag Line) ہم بکار بردہ شود



زمین شیب دار

چک کنید که هنگام جابجائی بار در زمین های شیب دار اپراتور زاویه بوم را جهت راحتی حمل بار تغییر دهد در غیر اینصورت !



نتیجه دادن تکان ناگهانی به **Boom**

پرت شدن سه نفر از ارتفاع ۲۰ متری !

SHOCK-LOADING !



20 Meter

چک کنید که بار بر روی سر افراد جابجا نمیشود و هم چنین هیچ فردی در زیر بار نایستاده یا راه نمی‌رود



Automatic safe load indicator

کلیه جرثقیل های که بیش از یک تن ظرفیت دارند باید دارای نشانگر اتوماتیک وزن باشند (**Load Indicator**)



مسئولیت های یک اپراتور

۱- نوع نشانگر (**Indicator**) را شناسائی کند.

۲- تنظیمات آنرا بداند.

۳- مطمئن شود که **Indicator** به خوبی تنظیم شده است.

۴- مطمئن شود که سیستم برق آماده سرویس دهی است.

۵- سنگینی بیش از حد مجاز را فوراً کنترل کند.



هشدار دهنده های اتوماتیک

علائم **Indicator** ممکن است به صورت چراغ رنگی، عقربه یا هر دو وجود داشته باشد به اضافه یک صدای زنگ

آزاد در انجام وظایف “ **Free duties** ”



حداکثر وزن مجاز رسیده اید “ **Safe Working Load** ”

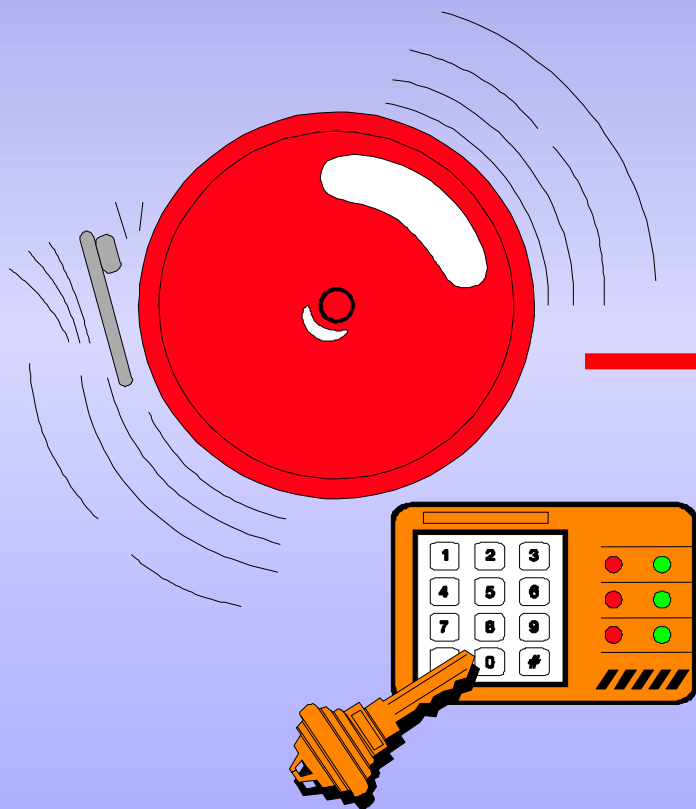


از مرز حداکثر مجاز گذشته اید “ **Overload** ”



گذشتن از حد مجاز

چراغ قرمز و آژیر هشدار دهنده عبور از حد مجاز بار برداری را اطلاع میدهد



Certification



**BUREAU
VERITAS**



VERITAS

CERTIFICATE OF INSPECTION AND TESTS

JIB LORRY LOADING CRANE

Report No.:	IRN.00.001.011.40.	Rule in force:	BUREAU VERITAS
Client: HDEC	Contractor:	Manufacturer:	
Location:	ASSALOUYEH	Type:	
I.D. No.:		Serial No.:	
Registration No.:		Year:	

SWL	RADIUS	Boom-Length	ANGLE	REEVING
SURVEY	TYPE		DATE	COMPANY
TIPS				RV
LAST				
NEXT	6-MONTHLY			RV
LOAD TEST				RV

Important Comments:

Conclusion:

Enclosure:	Inspection Report	Last Report No.: IRN.00.001.011.40.
	Proof Leadred	

This intervention is governed by the general terms and conditions of BUREAU VERITAS.

Any person not a party to the contract pursuant to which this document is delivered may not assert a claim against BUREAU VERITAS for any liability arising out of errors or omissions which may be contained in said document, or for errors of judgement, fault or negligence committed by personnel of the society or of its agents in the establishment or issuance of this document, and in connection with any activities for which it may provide.

Surveyor Name:

Surveyor Signature:

Page 1/4



Thank you
for your
attention.